

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS: UM GUIA EDUCATIVO PARA ESTUDANTES DE TECNOLOGIA

Emily da Silva de Campos, Leonardo Balbino, Pedro Henrique Mansano Franzin

RESUMO

INTRODUÇÃO: O crescimento urbano acelerado impõe desafios severos à gestão de resíduos sólidos, resultando em crises ambientais como a contaminação do rio Tietê, em São Paulo. Diante da ineficiência de modelos analógicos de fiscalização, o conceito de *Smart Cities* surge como uma arquitetura de solução viável. Inspirado por modelos globais discutidos no *Smart City Expo World Congress* que é o maior e mais influente evento mundial para cidades e inovação urbana. Realizado anualmente em Barcelona desde 2011 — que consolidou a cidade como um laboratório vivo de inovação — este trabalho entende a tecnologia não apenas como hardware, mas como um meio de conectar o cidadão à gestão pública (MAHIZHNAN, 1999; ABDALA et al., 2014). A experiência internacional demonstra que cidades resilientes utilizam dados em tempo real para mitigar impactos sanitários e promover a sustentabilidade urbana, alinhando-se às metas da Agenda 2030.

OBJETIVO: Este guia educativo tem como propósito orientar estudantes de tecnologia no desenvolvimento de uma ferramenta digital voltada para o mapeamento e notificação colaborativa de descarte irregular de resíduos. O objetivo é capacitar futuros desenvolvedores a criarem soluções que permitam aos gestores públicos e aos cidadãos atuarem de forma integrada, transformando notificações em dados acionáveis para a limpeza e logística urbana eficiente.

MÉTODO: A construção do guia baseou-se em uma pesquisa bibliográfica integrativa e em estudos de caso de cidades que implementaram redes de sensores e plataformas participativas. Do ponto de vista técnico, a metodologia explora o levantamento de requisitos para sistemas georreferenciados, integração com APIs de mapas e o uso de Internet das Coisas (IoT), além de estrutura de dados. O guia detalha o fluxo de desenvolvimento de uma interface focada em UX (*User Experience*), onde o usuário pode registrar descartes via fotos, adicionar descrições e categorizar resíduos. Foram analisadas abordagens de interoperabilidade de dados e escalabilidade de sistemas, essenciais para ferramentas que buscam impacto em larga escala.

RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS: O guia demonstra como integrar o desenvolvimento sustentável ao ciclo de vida do software, utilizando tecnologias como análise de dados e Internet das Coisas para otimizar a tomada de decisão pública. Conforme Silva et al. (2020), o uso de IA e IoT é capaz de reduzir desperdícios e aprimorar a gestão de recursos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Alinhado à ODS 11, o desenvolvimento desta solução é uma oportunidade para estudantes aplicarem stacks tecnológicos em benefício da sociedade. Conclui-se que, seguindo o exemplo de Barcelona, o uso inteligente de dados e a colaboração cidadã são pilares para transformar áreas urbanas em ambientes mais limpos, resilientes e humanos, garantindo que a inovação cumpra seu papel social de forma duradoura.

Palavras-chave: Smart Cities; Gestão de Resíduos; Engenharia de Software; Barcelona SCEWC; IoT; ODS 11.

ABDALA, Lucas Novelino *et al.* Como as cidades inteligentes contribuem para o desenvolvimento de cidades sustentáveis? Uma revisão sistemática de literatura. **International Journal of Knowledge Engineering and Management**, Florianópolis, v. 3, n. 5, p. 98–120, mar./jun. 2014. Disponível em: <https://labchis.com/wp-content/uploads/2018/08/COMO-AS-CIDADES-INTELIGENTES-CONTRIBUEM-PARA-O.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2026.

DRIVINGECO. **Barcelona cidade inteligente Europa: revolução e e-democracia**. [s. l.], 2026. Disponível em: <https://www.drivingeco.com/pt/barcelona-cidade-inteligente-europa-revolu%C3%A7%C3%A3o-e-democracia/>. Acesso em: 27 mar. 2026.

MAHIZHNAN, Arun. Smart cities: the Singapore case. **Cities**, [s. l.], v. 16, n. 1, p. 13-18, 1999.

SILVA, J. R.; SOUZA, M. L.; ALMEIDA, P. R. O impacto da Internet das Coisas na sustentabilidade urbana. **Revista de Tecnologia e Sociedade**, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 45-60, 2020.

SISTEMA de Votação Eletrônica. [s. l.], 2026. Disponível em: [Link do site acessado]. Acesso em: 27 mar. 2026.

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS. **The Event**. Barcelona, 2026. Disponível em:
<https://www.smartcityexpo.com/the-event/>. Acesso em: 27 mar. 2026.